

2025-2026

Ecole de Commerce et d'Informatique

2 rue Hazinelle 4000 Liège



Bachelier en Informatique de gestion

PROJET D'INTÉGRATION DE DÉVELOPPEMENT

Eric Poncin

1. Contrat de formation

ECI – Bachelier en Informatique de Gestion
UE « PROJET D'INTEGRATION DE DEVELOPPEMENT »
Contrat de formation 2025 – 2026

DOSSIER PEDAGOGIQUE CODE : 753435U32D2

Nom de l'U.E. : PROJET D'INTÉGRATION DE DÉVELOPPEMENT

Volume horaire : 100 périodes de 50 minutes en présentiel

Volume de travail : 9 ECTS soit 225 heures de charge de travail au total pour l'étudiant.

Titulaire : Eric Poncin

1.1. Capacités préalables

En « **projet de développement SGBD** », dans le respect des consignes données, en disposant d'une station informatique opérationnelle équipée d'un logiciel « Bases de données », d'un outil de développement et sur base d'un cahier des charges fourni par le chargé de cours et en utilisant les dernières techniques d'accès aux bases de données,

- élaborer et défendre un dossier technique reprenant:
- le schéma de la base de données,
- l'expression des contraintes en langage usuel,
- la documentation du code et la gestion des erreurs ;
- implémenter une base de données et l'intégrité des données;

♦ programmer, tester et défendre la programmation de l'interface visuelle qui permet la gestion des données.

En « **projet de développement web** », face au matériel et au logiciel adéquats et face à une structure informatique opérationnelle connectée à Internet, disposant des logiciels appropriés et de la documentation nécessaire, en utilisant le vocabulaire technique et l'orthographe adéquate, et en respectant les normes et standards en vigueur, et au départ d'un cahier des charges proposé par le chargé de cours.

- de créer et d'exploiter des scripts clients basés sur des classes prédéfinies ;
- de créer et d'exploiter ses propres classes ;
- de créer et d'exploiter des scripts basés sur une bibliothèque tierce ;
- d'envoyer des informations venant du client vers le serveur et de les traiter ;
- de générer un ensemble de pages web contenant un système de navigation et un contenu dynamiques intégrant formulaires et résultats.

1.2. Contenu

Le but étant d'acquérir une maîtrise et une logique de développement spécifiques aux applications de type Client/Serveur Web en appliquant leurs analyses et/ou algorithmes en parallèles avec le langage de programmation PHP. Cette logique de développement pouvant être aussi transposable avec d'autres langages de type Client/Serveur Web .

ATTENTION : le cours sera accessible en ligne sur l'adresse : <https://www.eci-liege.info> (sauvegarde <https://www.eponcin.info>). Cette plate-forme sera accessible pour le renvoi des fichiers (exercices, rapports, ...) pour les commentaires associés aux différents travaux remis, et le téléchargement des différentes ressources.

1.3. Objectifs et compétences

Ce module « **PROJET D'INTÉGRATION DE DÉVELOPPEMENT** » a pour finalité principale de

L'unité de formation vise à permettre à l'étudiant :

- ♦ de produire un cahier des charges technique par rapport à la proposition du chargé de cours ;
- ♦ de créer un projet d'intégration web répondant à un cahier des charges ;
- ♦ de produire la base de données en fonction du cahier des charges ;
- ♦ de produire des données en fonction des profils utilisateurs ;
- ♦ d'intégrer les notions de sécurité dans le développement web ;
- ♦ de créer et d'exploiter des services internes et tiers ;
- ♦ de travailler dans un cadre collaboratif pour résoudre le projet demandé ;
- ♦ d'utiliser un vocabulaire professionnel ;

- ◊ d'accroître la richesse de ses réflexions techniques et ses compétences en communication, en organisation, en observation.

DOSSIER PEDAGOGIQUE CODE : 753435U32D2

Concernant les capacités terminales à atteindre par l'étudiant les éléments suivants seront pris en compte

Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable : face au matériel et au logiciel adéquats et face à une structure informatique opérationnelle connectée à Internet, disposant des logiciels appropriés et de la documentation nécessaire, en utilisant le vocabulaire technique et l'orthographe adéquate, en respectant la législation, les normes et standards en vigueur, et au départ d'une proposition de projet individuel ou collectif formulée par le chargé de cours : (exploitant un « template » existant, développant, par exemple, une des thématiques suivantes : e-commerce, site d'entreprise, sites institutionnel, culturel, associatif, etc.)

- ◊ de produire et défendre un cahier des charges et son dossier technique par rapport à la proposition du chargé de cours. (à titre d'exemples : techniques de développement, services à implémenter, développement futur, sécurité, etc.) ;
- ◊ d'implémenter une base de données et l'intégrité des données ;
- ◊ de déployer et de justifier le site répondant aux consignes figurant dans le cahier des charges.

DOSSIER PEDAGOGIQUE CODE : 753435U32D2

Concernant la détermination du degré de maîtrise à atteindre par l'étudiant les éléments suivants seront pris en compte

- ◊ Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants:

- ◊ des techniques de programmation utilisées,
- ◊ la pertinence des commentaires dans le code,
- ◊ la qualité des documents produits,
- ◊ la lisibilité du code,
- ◊ le respect des normes en vigueur,
- ◊ le degré d'autonomie atteint..

DOSSIER PEDAGOGIQUE CODE : 753435U32D2

Le dossier pédagogique détermine les capacités suivantes

L'étudiant sera capable :

face à un environnement matériel ou virtuel et au logiciel adéquats et face à une structure informatique opérationnelle connectée à Internet, disposant des logiciels appropriés et de la documentation nécessaire, en utilisant le vocabulaire technique de l'orthographe adéquate, en respectant la législation, les normes et standards en vigueur, en intégrant le responsive design et au départ d'une proposition de projet individuel ou collectif formulée par le chargé de cours :

- ◊ exploitant un framework backend et un framework frontend (par exemple React Native),
- ◊ développant, par exemple, une des thématiques suivantes : e-commerce, site d'entreprise, sites institutionnel, culturel, associatif,...

- ◊ de décrire, de caractériser et de produire le cahier des charges du projet ;
- ◊ d'identifier les acteurs (collaborateurs, prestataires de service, etc.) intervenant dans la réalisation d'un projet d'intégration de développement web, de caractériser leurs rôles, leurs droits et leurs responsabilités ;
- ◊ de construire un dossier technique reprenant les différentes étapes;
- ◊ de mettre en œuvre le projet en développant, parmi les concepts suivants,
 - ◊ la gestion des contenus dynamiques au travers d'une interface administrateur sécurisé,
 - ◊ la pagination de l'affichage des résultats d'une requête ;
 - ◊ l'intégration de services internes et tiers (services de type WCF, web services, RMI, etc.),
 - ◊ la gestion de sélections, de filtres et de recherches au sein du site ;
 - ◊ la gestion de la sécurisation et des droits d'accès aux contenus (administrateur, utilisateur public, utilisateur enregistré, gestionnaire, etc.),
 - ◊ l'affichage différencié des contenus (accessibilité, langue, sécurité, fonctionnalités, disponibilité de l'information, etc.), en fonction des profils utilisateurs,
 - ◊ la programmation asynchrone (AJAX, JSON, XML,...),
 - ◊ l'exploitation de fichiers de données structurées (XML, CSV, texte,...) en lecture/écriture,
 - ◊ l'optimisation du code, du cache et des échanges avec la base de données,
 - ◊ l'interaction avec un système de gestion de bases de données (récupérer, ajouter, modifier, supprimer des enregistrements, etc.) ;
 - ◊ la programmation orientée objet,
 - ◊ l'exploitation d'un Framework,
 - ◊ etc. ;
- ◊ d'identifier des menaces et de sécuriser le site en exploitant par exemple :
 - ◊ l'utilisation des outils spécifiques de protection et d'identification,
 - ◊ la protection contre des injections SQL, des attaques XSS, des vols de session, par détournement de cookies, etc.,
 - ◊ la réécriture d'url,
 - ◊ les paramétrages et les restrictions d'accès au serveur,
 - ◊ etc. ;
- ◊ de gérer des erreurs de programmation au moyen d'outils ou de techniques de débogage et d'y apporter une solution pertinente ;
- ◊ d'utiliser à bon escient la documentation disponible

DOSSIER PEDAGOGIQUE CODE : 7753435U32D2

1.4. Méthodes d'enseignement et d'apprentissage

L'ensemble du cours est accessible sur la plate-forme Moodle de l'école comprenant les notes de cours, exercices, références, résultats des évaluations. En dehors des séances de cours, le canal privilégié de communication passera par la plate-forme Moodle (remises des exercices, de rapports, de communication,...). Pour chaque travail à remettre de votre part, des échéances sont définies sur la plate-forme et ne seront pas redéfinies sauf cas exceptionnel.

Le cours est défini sur 15 séances de 17h45 à 21h20 (lundi et mardi). La dernière séance est consacrée à l'évaluation finale de votre projet.

1.5. Capacités terminales et évaluations

Les exercices réguliers seront évalués et comptabilisés en grande partie pour le degré de maîtrise

Le projet sera déterminant pour atteindre les capacités terminales définies. Pour rappel si une des capacités terminales n'est pas atteinte, l'étudiant n'obtient pas la réussite du module.

Les grilles d'évaluations sont en rapport direct avec le dossier pédagogique cité précédemment et retranscrit ci-après. Ces mêmes critères sont associés à chaque activité (devoirs principalement) et consultable sur la plate-forme Moodle.

ATTENTION : Les codes sources informatiques remis par l'étudiant, dans le cadre des exercices demandés et projet, sont originaux et en aucun cas plagiés d'autres sources (sauf librairies associées dans le cadre du travail ex : JQuery, Librairie PHP,...).

Si le travail présenté par l'étudiant comme travail original est une copie partielle ou complète d'un code source existant, ceci a pour conséquence la nullité du travail remis. Pour le projet ceci aurait pour conséquence une non réussite des capacités terminales et donc un échec pour cette UE

1.6. Gestion des absences

Le conseil des études peut, selon les cas, décider de refuser un étudiant soit de poursuivre sa formation, soit de présenter ses examens lorsque son taux d'absences injustifiées est supérieur au pourcentage spécifié dans le ROI de l'ECI. Les justificatifs sont à remettre au secrétariat. (Cf. R.O.I. de l'ECI.)

En tant qu'adultes, vous êtes responsables de vos propres décisions. Il vous est aussi demandé d'en assumer les impacts, quels qu'ils soient.

Par exemple, en cas d'absence et par respect pour tous, il vous revient de prendre en charge les démarches afin de vous remettre en ordre.

1.7. Session de cours : règles générales à adopter

- (1) **Arrivée tardive** : maximum ¼ heure sauf justification écrite de l'employeur (doit ne pas être récurrent mais exceptionnel) ;
- (2) **Départ anticipé** : signature obligatoire d'un document de décharge qui doit être rempli par l'étudiant (disponible au secrétariat) ;
- (3) **Départ à l'intercours** : = l'étudiant sera considéré comme absent;
- (4) **Obligation d'avoir son matériel de cours** (syllabus, bloc de feuilles, bic, notes écrites, ...) ;
- (5) **Interdiction de dessiner** sur ou de **casser** volontairement le matériel appartenant à l'école (tables, chaises, ouvrages,);
- (6) **GSM** : Obligation de l'éteindre et de le mettre sur silencieux ;
- (7) **Interdiction de manger** durant le cours mais possible durant les pauses. Boire n'est pas interdit mais il faut utiliser des **bouteilles fermées** (cependant, boire reste interdit durant les cours dans les labos informatiques (objectif=protéger le matériel informatique de l'école).
- (8) Dans les labos informatiques, **interdiction de chatter ou d'aller sur des sites internet autres que ceux utiles pour le cours** ;
- (9) **Interdiction d'utiliser les réseaux sociaux pour propager des insultes d'une part envers les autres étudiants et d'autres part envers les professeurs**. Par ailleurs, les groupes Facebook créés par les étudiants n'entraînent pas la responsabilité de l'école ;
- (10) **Droit à l'image** (interdiction de filmer ou d'enregistrer le professeur sans son consentement) ;

(11) **Utilisation de IA** : pour l'ensemble de l'UE, **il n'est pas autorisé d'utiliser l'IA** (Intelligence Artificielle) *[sauf **exception** si l'enseignant ou les consignes de l'enseignant pour une des activités indiquent une autorisation d'utilisation de l'IA].*

1.8. Critères de réussite de l'UE

- **Réussite** : 50% (mais acquisition obligatoire de **toutes les capacités terminales/acquis d'apprentissage**) .
- **Présence obligatoire** : 60% de présences (aussi lorsque cours à distance).

1.9. Références

Notes de cours transmises durant le cours ou via la plate-forme Moodle

Sites de références voir liens sur Moodle et/ou dans les notes

1.10. Matériel obligatoire

Clé USB (pour le cas entre autre où la plate forme Moodle ne serait pas accessible) incluant :

- Les notes de cours sous format PDF
- Vos propres notes et références

1.11. Résultats des étudiants

Le résultats seront disponibles sur le Moodle et aux valves deux semaines après la délibération de l'UE.

Contrat de formation

Document important à remplir et à remettre à votre professeur référent.

Je soussigné (nom et prénom)

Domicilié (adresse complète).....

.....

Étudiant inscrit à **UE B0841 Projet d'intégration de développement** au sein de ECI (École de Commerce et d'Informatique – Liège)

Déclare avoir pris connaissance de la totalité du contenu du contrat de formation de l'UE susmentionnée et m'engage à le respecter.

Date

Nom et prénom de l'étudiant

Signature de l'étudiant

2. Contexte du cours

2.1. Planification de l'Unité d'Enseignement

Ce cours se déroulera pendant 25 séances de 4 périodes du mercredi 7 janvier 2026 au mercredi 17 juin 2026.

Une séance de 4 périodes par semaine du mercredi 7 janvier 2026 au mercredi 23 avril 2026 (14 séances)

Deux séances de 4 périodes par semaine [LUNDI et MERCREDI] du lundi 11 mai 2026 au mercredi 17 juin 2026 (11 séances)

Séance	Structure cours- Chapitres Notes -Eval. - Projet final	Exercices et/ou évaluations DM= degré de maîtrise AA / CT=Acquis d'apprentissage / Capacité Terminales /x = valeur des points sur total UE
Séance 1 - (mer.) 7.01.26	Prise de contact, explication et signature du contrat de formation Définition des projets Création des groupes Définition du cahier des charges (description et acteurs du projet)	
Séance 2 - (mer.) 14.01.26	Gestion du développement (kanban, etc...) Suivi du cahiers des charges - Description du projet - Les acteurs du projet	D1A Cahier des charges Description
Séance 3 - (mer.) 21.01.26	Gestion du développement (kanban, etc...) Suivi du cahiers des charges -Dossier technique -Environnement du client -Environnement de développement -Analyse	D1B Cahier des charges Environnement
Séance 4 - (mer.) 28.01.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Suivi du cahiers des charges -Dossier technique -Analyse → prototype- Interface	D1C Cahier des charges Analyse - Prototype
Séance 5 - (mer.) 4.02.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Suivi du cahiers des charges -Dossier technique -Analyse → base de donnée (merise, UML ,...)	D1D Cahier des charges Analyse - DB
Séance 6 - (mer.) 11.02.26	Gestion du développement (kanban, etc.) -1 Test basique FrameWork FrontEnd par groupe avec documentation à partager -1 Test basique FrameWork BackEnd par groupe avec documentation à partager	D2A Documentation Test FrontEnd
Séance 7 - (mer.) 4.03.26	Gestion du développement (kanban, etc.) -1 Test basique FrameWork FrontEnd par groupe avec documentation à partager -1 Test basique FrameWork BackEnd par groupe avec documentation à partager	D2B Documentation Test BackEnd
Séance 8 - (mer.) 11.03.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Suivi du cahiers des charges -Dossier technique -Analyse → UML – diagramme de cas d'utilisation (use case)	D1E Cahier des charges Analyse - Use Case
Séance 9 - (mer.) 18.03.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Suivi du cahiers des charges -Dossier technique -Analyse → Choix Framework Frontend (client) + UML – diagramme de classe (suivant framework choisi)	D1F Cahier des charges Analyse - FrontEnd
Séance 10 - (mer.) 25.03.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Suivi du cahiers des charges -Dossier technique -Analyse → Choix Framework BackEnd (serveur) + UML – diagramme de classe (suivant framework choisi)	D1G Cahier des charges Analyse - BackEnd
Séance 11 - (mer.) 1.04.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Suivi du cahiers des charges -Dossier technique → Sécurité	D1H Cahier des charges Analyse - Sécurité
Séance 12 - (mer.) 8.04.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Intégration et développement de l'application	D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...) D4 Projet Final
Séance 13 - (mer.) 15.04.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Intégration et développement de l'application	D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...) D4 Projet Final
Séance 14 -	Gestion du développement (kanban, etc.)	

(mer.) 22.04.26	Intégration et développement de l'application	
Séance 15 - (lun.) 11.05.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Intégration et développement de l'application	D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...) D4 Projet Final
Séance 16 - (mer.) 13.05.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Intégration et développement de l'application	D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...) D4 Projet Final
Séance 17 - (lun.) 18.05.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Intégration et développement de l'application	D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...) D4 Projet Final
Séance 18 - (mer.) 20.05.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Intégration et développement de l'application	D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...) D4 Projet Final I
Séance 19 - (mer.) 27.05.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Intégration et développement de l'application	D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...) D4 Projet Final
Séance 20 - (lun.) 1.06.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Intégration et développement de l'application	D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...) D4 Projet Final
Séance 21 - (mer.) 3.06.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Intégration et développement de l'application	D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...) D4 Projet Final
Séance 22 - (lun.) 8.06.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Intégration et développement de l'application	D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...) D4 Projet Final
Séance 23 - (mer.) 10.06.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Intégration et développement de l'application Mise en production de l'application	D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...) D4 Projet Final
Séance 24 - (lun.) 15.06.26	Gestion du développement (kanban, etc.) Intégration et développement de l'application Mise en production de l'application	D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...) D4 Projet Final
Séance 25 - (mer.) 17.06.26	Défense orale par groupe du projet final	AA - Projet Final

2.2. Évaluation

La grille d'évaluation détermine la répartition des capacités à atteindre en rapport avec le cahier des charges. Les 5 capacités terminales doivent obligatoirement être acquises pour atteindre 50% et la réussite du module. Si ces 50% sont atteints, les différents éléments repris dans la partie « **Degré de maîtrise** » détermineront la valeur des derniers 50 % et ainsi le total de l'évaluation globale.

PROJET D'INTÉGRATION DE DÉVELOPPEMENT Grille d'évaluation

CAPACITES TERMINALES 50 % (Attention : <u>toutes</u> les capacités terminales doivent être atteintes)		Acquis	%	Valeur	Remarques et justifications sur l'évaluation
<u>Réalisation d'un projet web client -serveur (html-css-javascript-php, framework)</u> au départ d'une proposition de projet individuel ou collectif formulée par le chargé de cours : # exploitant un framework backend et un framework frontend, # développant, par exemple, une des thématiques suivantes : e-commerce, site d'entreprise, sites institutionnel, culturel, associatif, etc.			50,00%		
(cahier des charges)	de produire et défendre un cahier des charges et son dossier technique par rapport à la proposition du chargé de cours. (à titre d'exemples : techniques de développement, services à implémenter, développement futur, sécurité, etc.) ;		-----	-----	
(Projet)	d'implémenter une base de données et l'intégrité des données)		-----	-----	
(Projet)	de déployer et de justifier le site répondant aux consignes figurant dans le cahier des charges		-----	-----	
<u>Détermination du degré de maîtrise 50%</u>		-----	50 %	-----	
(Projet)	des techniques de programmation utilisées		5 %		
(Projet)	la pertinence des commentaires dans le code		5 %		
(cahier de charges et documentation suivant planning)	la qualité des documents produits		25%		
(Projet)	la lisibilité du code		5 %		
(Projet)	le respect des normes en vigueur		5 %		
(Projet)	le degré d'autonomie atteint		5 %		
<u>Total</u>			100,00%		

3. Cahier des charges

Pour tout projet et en particulier pour tout projet de développement informatique , il est indispensable de définir au préalable un cahier des charges qui détermine les acteurs et limites du projet.

Dans cette perspective et dans le cadre de ce projet, le cahier des charges devra reprendre les éléments suivants :

- la description du projet
- Les acteurs du projet
- le dossier technique + la gestion de la sécurité
- le gestion du développement

Pour un bon suivi du projet, vous devrez indiquer via une check-list et/ou un questionnaire de projet activé au sein du cours en ligne l'état d'avancement de votre projet, chaque étape terminée par vous sera validée par le professeur lors des séances de cours.

Vous avez l'obligation de déposer un cahier des charges avant tout développement .

3.1. Description du projet

La description du projet doit reprendre l'analyse fonctionnelle du projet avec **au minimum** les points suivants :

- quelles sont les objectifs attendus pour l'application
- quel(s) est/sont le(s) profil(s) des futurs utilisateurs de l'application ?
- quelles sont les fonctionnalités attendues de la future application ?
- Quelles sont les échéances du projet

3.2. Les acteurs du projet

La définition des acteurs du projets doit faire apparaître le rôle et la responsabilité de chaque acteur impliqué dans le projet (client, chef de projet, développeur, testeur,)

3.3. Dossier technique

Le dossier technique doit reprendre toutes les informations nécessaires au développement et la mise en production de l'application avec **au minimum** les points suivants dans l'ordre :

- **Environnement du client**
 - système d'exploitation
 - type et versions des serveurs (web , base de données, ...)
 - langage et version du langage
- **Environnement de développement**
 - système d'exploitation
 - type et versions des serveurs (web , base de données, ...)
 - langage et version du langage
- **Analyse**
 - prototype- Interface
 - base de donnée (merise, UML ,...)
 - développement application
 - UML – diagramme de cas d'utilisation (use case)
 - Choix Framework Frontend (client)
 - UML – diagramme de classe (suivant framework choisi)
 - Choix Framework BackEnd (client)
 - UML – diagramme de classe (suivant framework choisi)
- **Sécurité**
 - application (sécurité php , : session ; injection, XSS,)
 - base de données (utilisateur, port,s....)
 - web (htaccess, utilisateur, ports...)
 - OS (firewall, utilisateurs, sauvegardes,...)

3.4. Gestion du développement

Le projet doit avoir une gestion centralisée de son évolution, en appliquant les **principes des méthodes agiles** et en définissant un agenda définissant et attribuant les tâches du projet de type **diagramme de Gantt** et/ou **méthodes Kanban**

4. Prototype- Interface

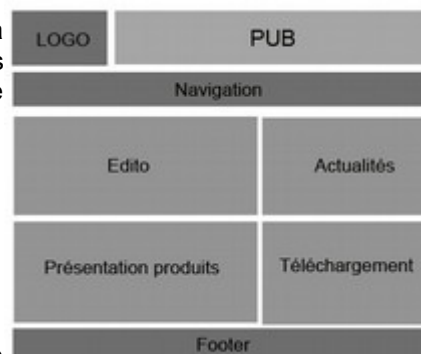
Dans la plupart des projets Web, on retrouve des étapes de prototypage des futures interfaces en suivant la plupart la logique suivante :Zoning, Wireframe, Mockup et Prototype.

Cette approche est très importante permet d'éviter des incompréhensions des futurs utilisateurs et doit être validé durant la phase de développement par les demandeurs.

4.1. Zoning

Le « Zoning » (définition des blocs) est une démarche consistant à découper sous forme de blocs les différents éléments des futures interfaces permettant ainsi d'avoir une idée de l'organisation générale la position des différents contenus comme :

- Menu
- Le logo
- Le fil d'Ariane (chemin de navigation)
- Le contenu (textes, formulaire,...)
- etc ..



et

A noter qu'il est souhaitable de tenir compte dans la définition de ce canevas de l'adaptation (Responsive) à différents types d'écran (smartphone, tablettes, pc,...).

Le Zoning est l'étape de préparation à l'étape suivante le Wireframe

4.2. Wireframe

Le « Wireframe » (maquette fil de fer) servant à visualiser l'organisation définie par le « Zoning » en y insérant du contenu fictif ou pas, cette approche permet de valider la conception et l'organisation des futures fonctionnalités.



4.3. Mockup

Le « Mockup » est la traduction en HTML/CSS des étapes précédentes en permettant ainsi de pré tester les fonctionnalités de façon plus dynamique, test des hyperliens, des formulaires, etc...

4.4. Prototype

Le prototype sera l'étape intégrant un maximum de fonctionnalité et d'interaction dynamique (soit en virtuel par exemple sans PHP) soit directement avec le cœur de l'application dynamique.

Ce prototype sera interactif et donc proche de la future application.

5. Framework d'application

Un **framework** est un ensemble d'outils et de composants logiciels déterminant une organisation qui **définit une architecture** (structure, pattern) qui projette une **logique de la future application sous forme de canevas et et/ou maquette**.

Ces frameworks sont la plupart de temps **associés à des bibliothèques logicielles** (permettant souvent accompagner le développement par exemple en générant +- automatiquement le canevas/architecture de base de la future application).

Au niveau développement Web on peut distinguer l'utilisation de Framework sur **2 niveaux, au niveau client et au niveau serveur** :

- **Frameworks Frontend (client)**
 - **Expérience utilisateur** (UI/UX), responsive design, ergonomie (HTML, CSS, JavaScript).
- **Frameworks Backend (serveur)**
 - **Logique métier**, MVC, DB, authentification, sécurité, API, web services, (Python, Java, PHP, Node.js,...)

5.1. Frameworks Frontend (client)

Quelques Frameworks FrontEnd PHP (src= wikipedia)		
Nom	Description	Site Web
Angular	Il permet la création d'applications Web et plus particulièrement d'applications Web monopages : des applications Web accessibles via une page Web unique qui permet de fluidifier l'expérience utilisateur et d'éviter les chargements de pages à chaque nouvelle action. Le framework est basé sur une architecture du type MVC	https://angular.dev/
Backbone.js	Backbone.js est un framework JavaScript libre et open-source basé sur la bibliothèque Underscore.js (en). Créé par Jeremy Ashkenas[2], il est particulièrement adapté aux applications web monopages[3].	https://backbonejs.org/
qooxdoo	qooxdoo est entièrement basé sur des classes et essaie d'exploiter au maximum les capacités de programmation orientée objet de JavaScript. Il est basé sur des espaces de noms et ne modifie ni n'étend les types JavaScript natifs	https://qooxdoo.org/
React	React (aussi appelé React.js ou ReactJS) est une bibliothèque open source JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs. Elle est maintenue par Meta (anciennement Facebook) ainsi que par une communauté de développeurs individuels et d'entreprises depuis 2013.	https://react.dev/
Vue.js	Vue.js (aussi appelé plus simplement Vue), est un framework JavaScript open-source utilisé pour construire des interfaces utilisateur et des applications web monopages.	https://fr.vuejs.org/

5.2. Frameworks Backend (serveur)

Quelques frameworks backend (hors PHP)

- Apache Wicket (java)
- ASP.NET Core (visual studio)
- Catalyst (perl)
- Django (python)
- Flask (python)
- Mojolicious (perl)
- Ruby on rails (ruby)
- Spring (java)

Quelques frameworks Backend en PHP

Quelques Frameworks BackEnd PHP (src= wikipedia)		
Nom	Description	Site Web
API Platform	API Platform est un framework web utilisé pour générer des API REST et GraphQL[4], se basant sur le patron de conception MVC. La partie serveur du framework est écrite en PHP et basée sur le framework Symfony, tandis que la partie client est écrite en JavaScript et TypeScript.	https://api-platform.com/
CakePHP	CakePHP est un framework web libre écrit en PHP distribué sous licence MIT. Il suit le motif de conception Modèle-Vue-Contrôleur et imite le fonctionnement de Ruby on Rails.	https://www.cakephp.org/
CodeIgniter	CodeIgniter est un framework libre écrit en PHP. Il suit le motif de conception MVC et s'inspire du fonctionnement de Ruby on Rails.	https://codeigniter.com/
FuelPHP	FuelPHP est un framework web open-source écrit en PHP implémentant le design pattern MVC	https://www.fuelphp.com/
Jelix	Jelix est un cadriciel (framework) pour PHP open source, MVC, permettant le développement de tout type d'application.	https://jelix.org/
Laravel	Laravel est un framework web open-source écrit en PHP[1] respectant le principe modèle-vue-contrôleur et entièrement développé en programmation orientée objet. Laravel est distribué sous licence MIT, avec ses sources hébergées sur GitHub. Les	https://laravel.com/
PRADO	PRADO (PHP Rapid Application Development Object-oriented) est un framework libre écrit en PHP. PRADO redéfinit les applications Web en termes d'objets, d'évènements et de propriétés, à la place de procédures, URL et requêtes.	https://www.pradoframework.net/site/
Symfony	Symfony est un ensemble de composants PHP ainsi qu'un framework MVC libre écrit en PHP. Il fournit des fonctionnalités modulables et adaptables qui permettent de faciliter et d'accélérer le développement d'un site web.	https://symfony.com/
WebSite-PHP	WebSite-PHP est un framework sous Licence MIT écrit pour PHP 5.2 ou supérieur (compatible PHP 7). Il a la particularité d'être totalement orienté objet, et de ne pas nécessiter de connaissances particulières en HTML ou JavaScript. Une connaissance des mécanismes de la programmation orientée objet (POO) est cependant nécessaire.	https://www.website-php.com/en/
Zend Framework	Le Zend Framework est un framework pour PHP créé en mars 2006 par Zend Technologies, et distribué sous la Licence BSD Modifiée. Le 17 avril 2019, le projet prévoit de devenir open source sous le nom de Laminas, et le 6 novembre 2019, il devient accessible sur GitHub[2].	https://framework.zend.com/

6. Projet

Les étapes du projet doivent suivre le planning suivant dans l'ordre indiqué :

- Définition et remise du cahier des charges et d'un agenda (comme indiqué ci-avant)
- Prototypage des interfaces de l'application (avec minimum Zoning-Mockup-Prototype)
- Intégration de l'application (développement, base de données,)
- Mise en production de l'application (sur le serveur de l'école)

Des devoirs sur Moodle sont et seront disponibles pour chaque étape où vous devrez remettre des documents (avant échéance), les devoirs sont :

- **D1A Cahier des charges Description**
- **D1B Cahier des charges Environnement**
- **D1C Cahier des charges Analyse - Prototype**

- **D1D Cahier des charges Analyse - DB**
- **D1E Cahier des charges Analyse - Use Case**
- **D1F Cahier des charges Analyse - FrontEnd**
- **D1G Cahier des charges Analyse - BackEnd**
- **D1H Cahier des charges Analyse - Sécurité**
- **D2A Documentation Test FrontEnd**
- **D2B Documentation Test BackEnd**
- **D3 Suivi projet (Agile, Kanban ;...)**
- **D4 Projet Final**
- **AA - Projet Final**

Table des matières

1. Contrat de formation.....	1
1.1. Capacités préalables.....	1
1.2. Contenu.....	1
1.3. Objectifs et compétences.....	1
1.4. Méthodes d'enseignement et d'apprentissage.....	3
1.5. Capacités terminales et évaluations.....	3
1.6. Gestion des absences.....	3
1.7. Session de cours : règles générales à adopter.....	3
1.8. Critères de réussite de l'UE.....	4
1.9. Références.....	4
1.10. Matériel obligatoire.....	4
1.11. Résultats des étudiants.....	4
2. Contexte du cours.....	6
2.1. Planification de l'Unité d'Enseignement.....	6
2.2. Évaluation.....	7
3. Cahier des charges.....	9
3.1. Description du projet.....	9
3.2. Les acteurs du projet.....	9
3.3. Dossier technique.....	9
3.4. Gestion du développement.....	10
4. Prototype- Interface.....	10
4.1. Zoning.....	10
4.2. Wireframe.....	10
4.3. Mockup.....	10
4.4. Prototype.....	10
5. Framework d'application.....	11
5.1. Frameworks Frontend (client).....	11
5.2. Frameworks Backend (serveur)	11
6. Projet.....	12